



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

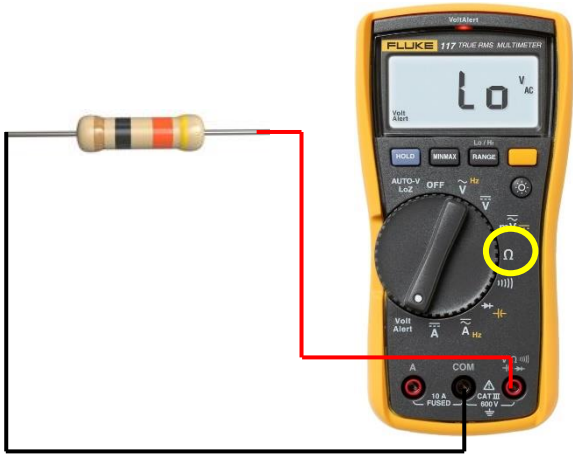
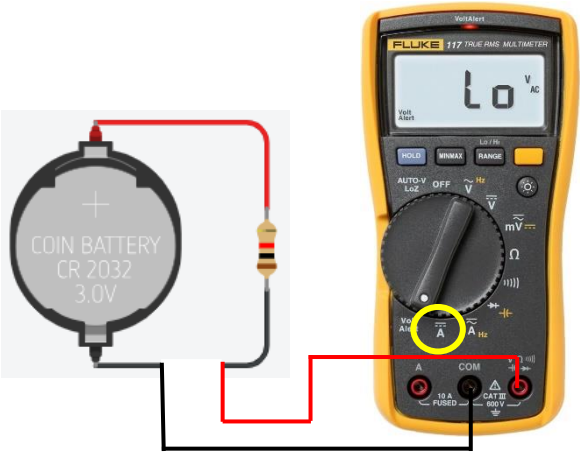
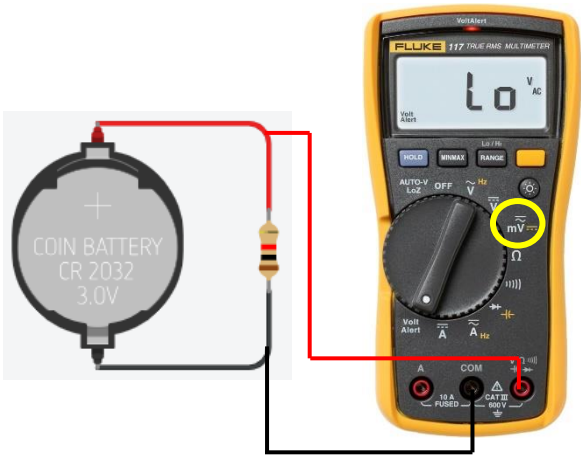
Fundamentos de señales

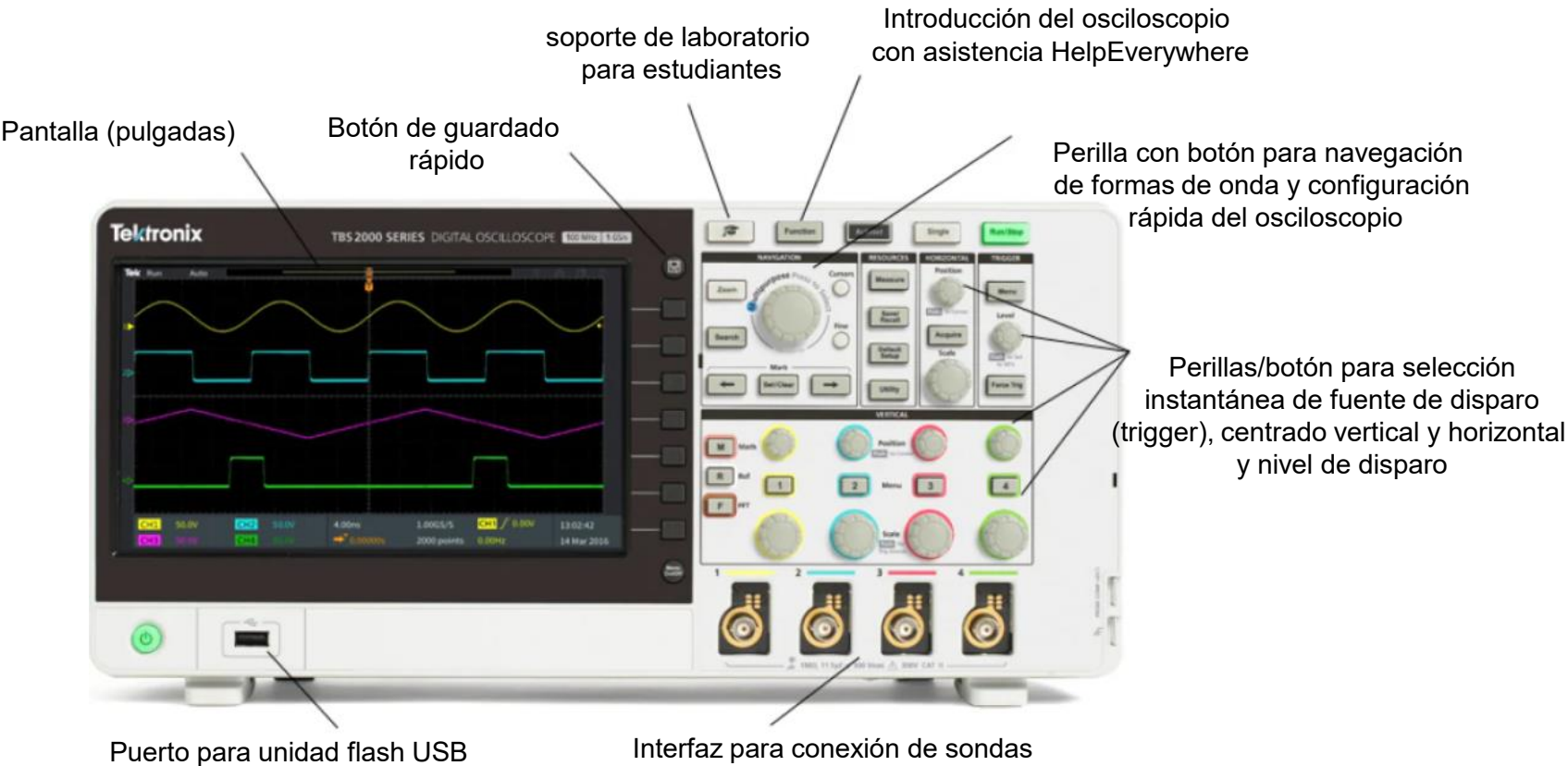
Instrumentación biomédica

Pedro Antonio Aya Parra

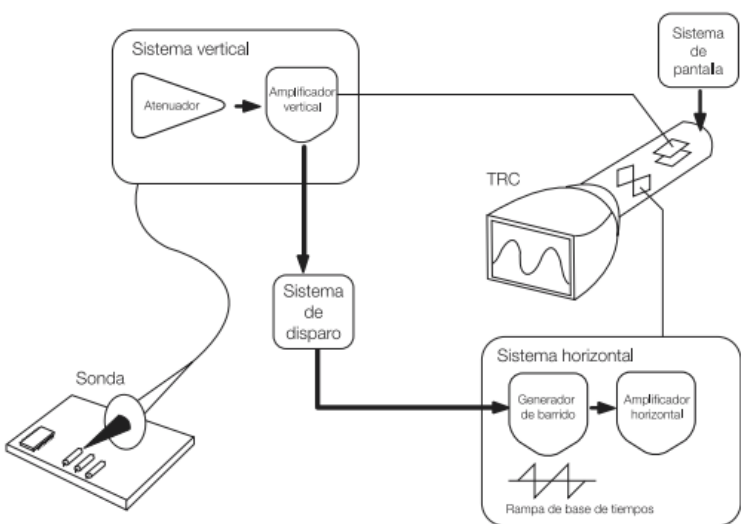
Facultad de Ingeniería



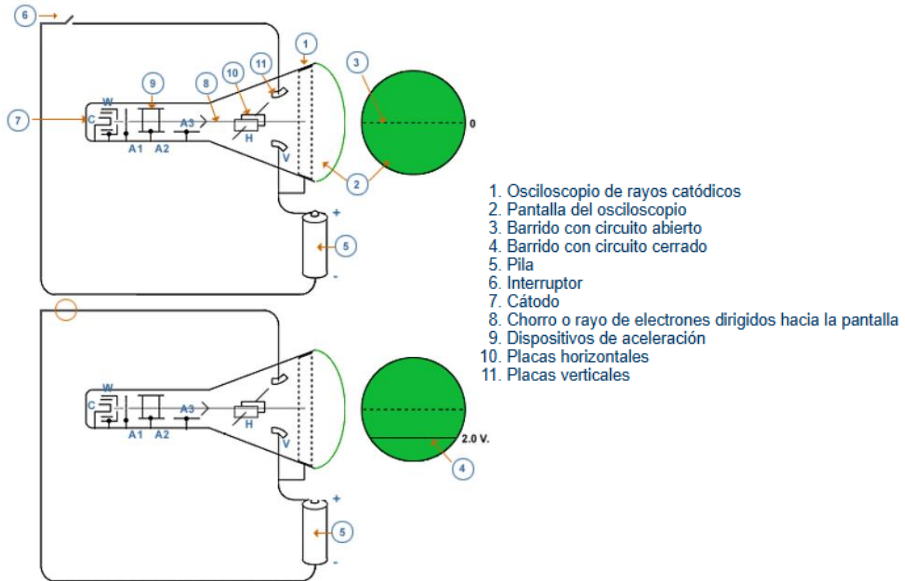




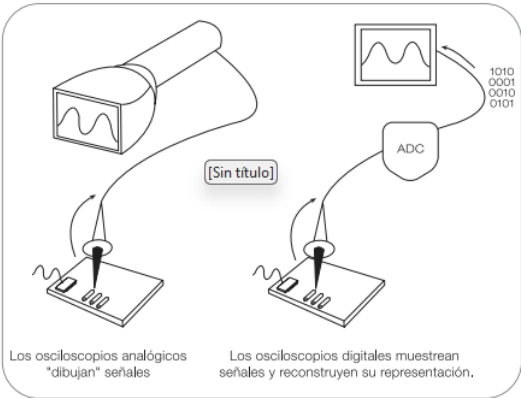
[1] Descripción general osciloscopio



Arquitectura de un osciloscopio



Funcionamiento interno de un osciloscopio



Los osciloscopios analógicos "dibujan" señales

Los osciloscopios digitales muestrean señales y reconstruyen su representación.

[2] Osciloscopio analógico / Digital

Al realizar una medida de una tensión alterna con un osciloscopio aparece en la pantalla la imagen que se muestra en la Figura 5.14. Si los grados de desviación seleccionados

fuesen: atenuador vertical (2 V/div), base de tiempos (5 ms/div), averigua el valor máximo y eficaz de la tensión, así como el periodo y la frecuencia.

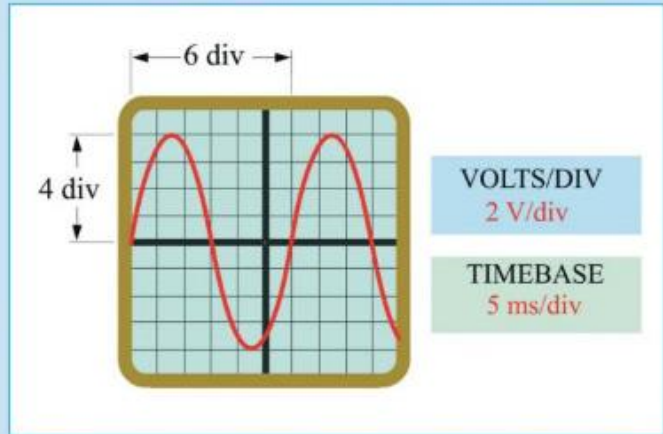


Figura 5.14.

Solución:

$$V_{\text{máx}} = 4 \text{ div} \cdot 2 \text{ V/div} = 8 \text{ V}$$

$$T = 6 \text{ div} \cdot 5 \text{ ms/div} = 30 \text{ ms} = 0,03 \text{ s}$$

$$V_{\text{eficaz}} = \frac{V_{\text{máx}}}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 5,66 \text{ V}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,03} = 33,33 \text{ Hz}$$

Al realizar una medida con un osciloscopio de una tensión continua aparece en la pantalla la imagen que se muestra en la Figura 5.15. Si los grados de desviación seleccionados fuesen: atenuador vertical (10 V/div), base de tiempos (0,1 ms/div), averigua el valor medio de la tensión continua.

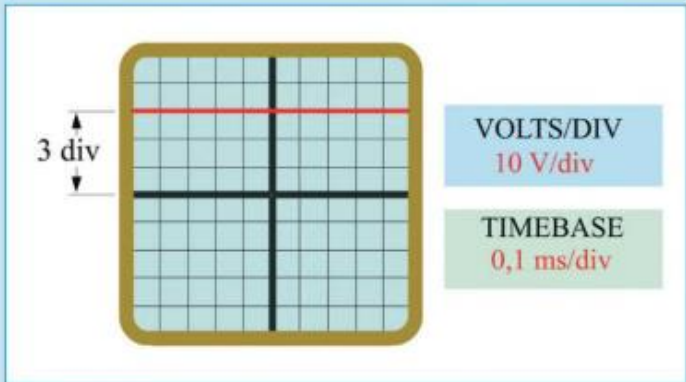


Figura 5.15.

Solución:

$$V_{\text{CC}} = 3 \text{ div} \cdot 10 \text{ V/div} = 30 \text{ V}$$



Figura 5.16. Osciloscopio digital.

[3] Pablo Alcalde San Miguel, Electrónica, 3ª edición, Editorial paraninfo, 2022.



Descripción general generador señales [6]



Logic Analyzer

Instrumento de medición electrónica diseñado para capturar, visualizar y analizar señales digitales de múltiples líneas simultáneamente



Tachometer

Instrumento utilizado para medir la velocidad de rotación de un eje, disco o motor



LCR Tester

Instrumento de medición electrónica que se utiliza para determinar los valores de inductancia (L), capacitancia (C) y resistencia (R)



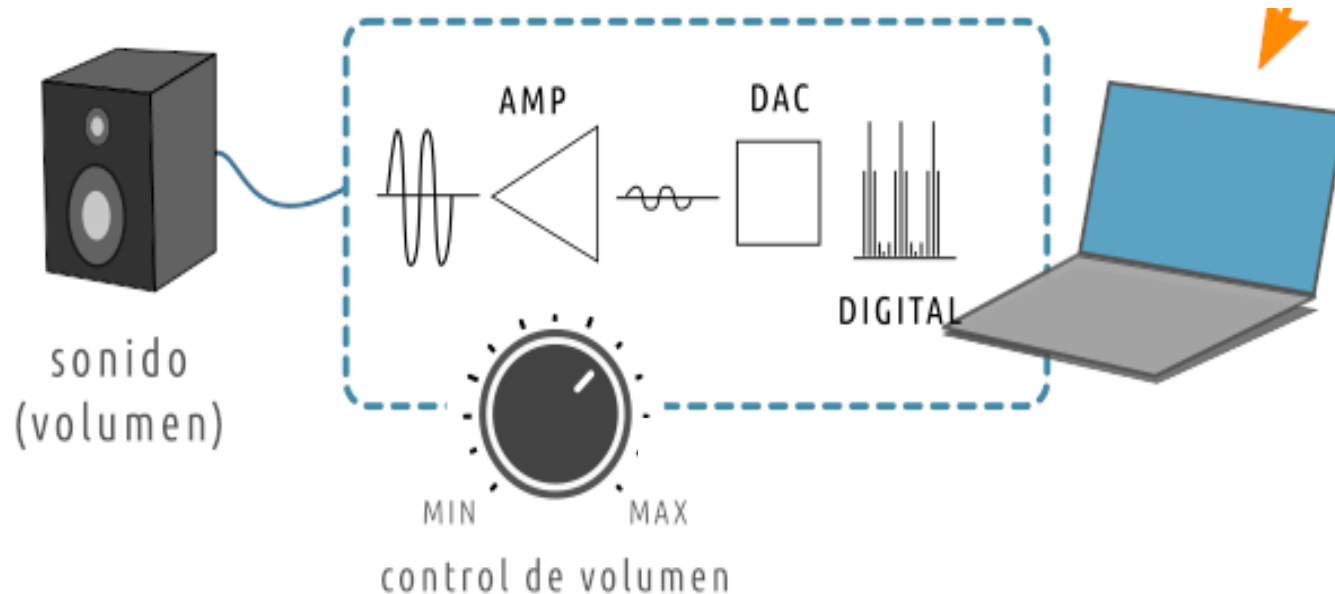
Logic Probe

Herramienta de prueba electrónica portátil y de mano, diseñada para detectar y mostrar el nivel lógico (alto, bajo o pulsante) en puntos de un circuito digital

Fundamentos de señales analógicas y digitales

Señales analógicas

Son aquellas que varían de forma continua, como las magnitudes físicas en la naturaleza, cómo la variación del sonido, la luz, temperatura, presión, tiempo, etc. Toman un valor de tiempo instantáneo diferente para cada fracción de tiempo considerado.

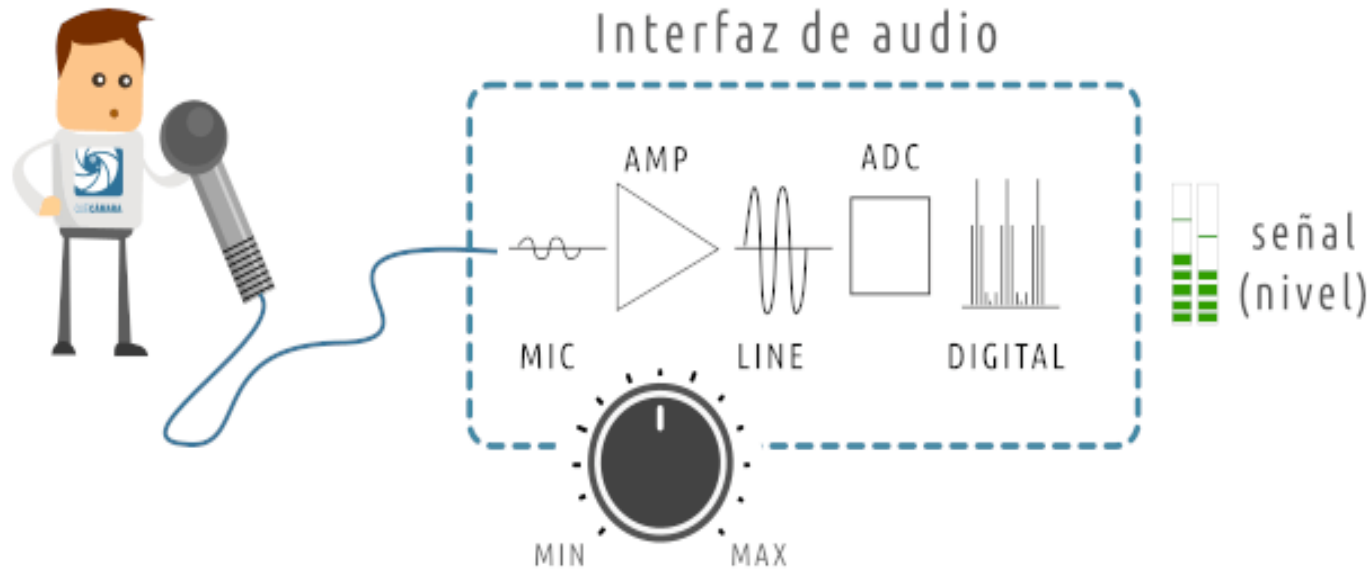


[4] <https://quecamarareflex.com/criterios-para-elegir-una-interfaz-de-audio/>

Fundamentos de señales analógicas y digitales

Señales digitales

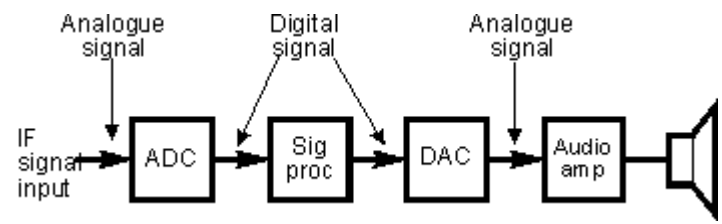
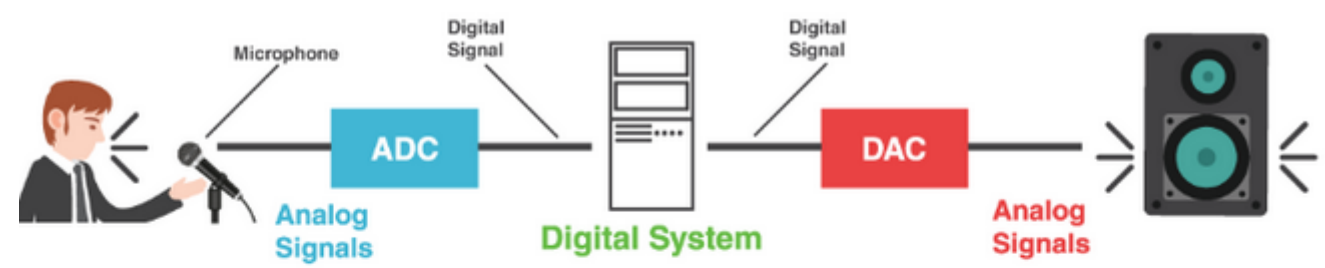
Son más simples que las analógicas, ya que la información se procesa y codifica en dos únicos estados.



[4] <https://quecamarareflex.com/criterios-para-elegir-una-interfaz-de-audio/>

Fundamentos de señales analógicas y digitales

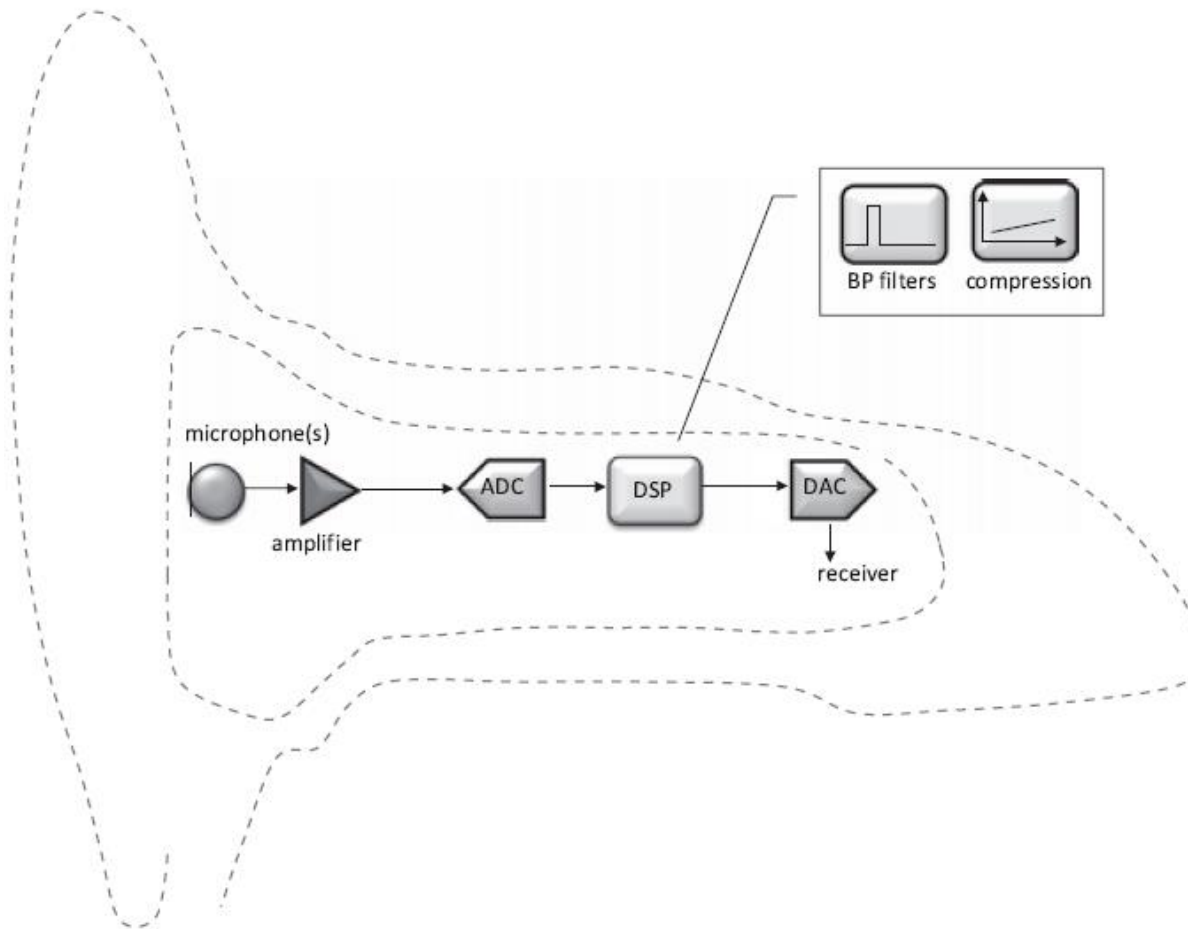
Proceso de digitalización de una señal

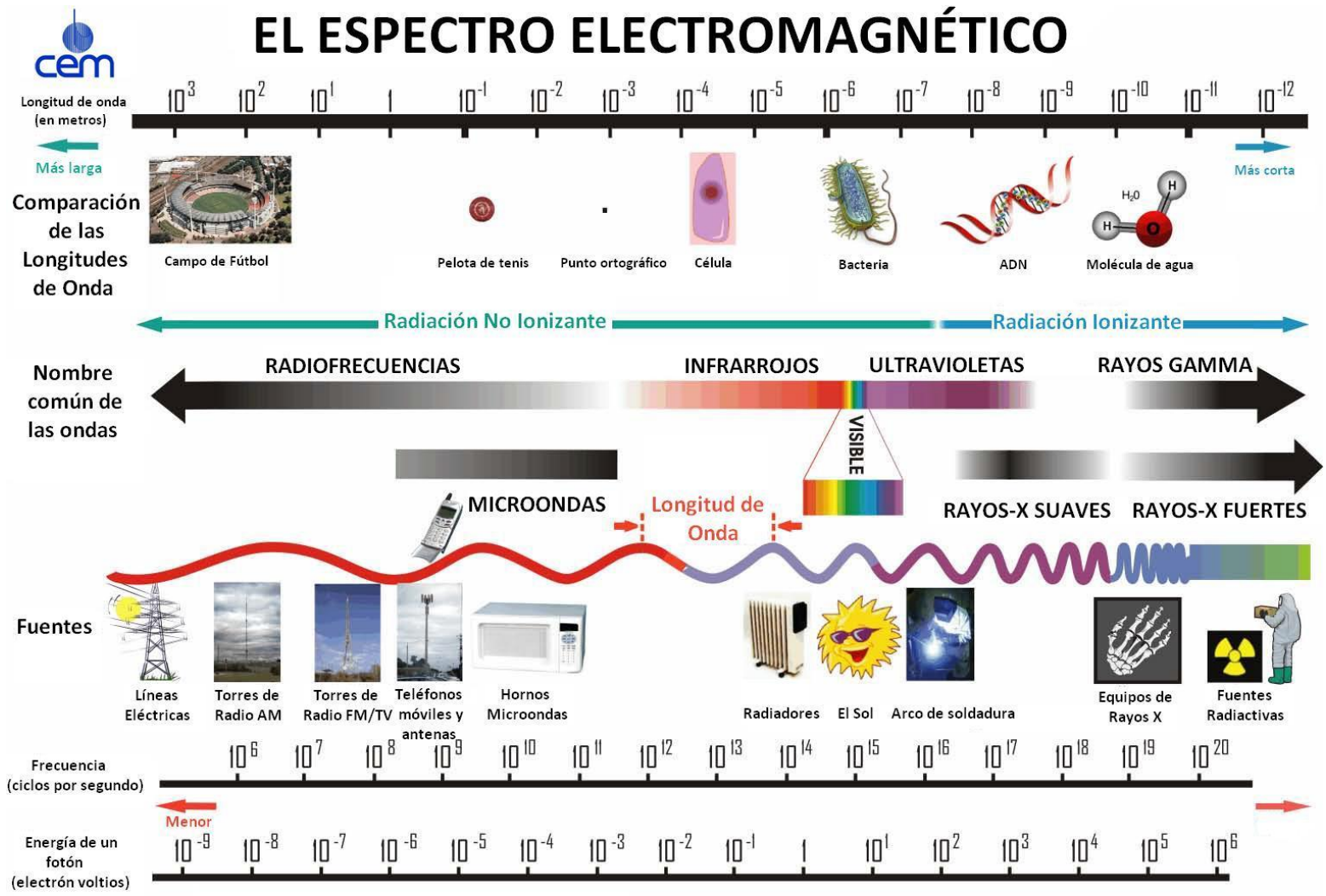


[5] <https://www.techsound.vn/blogs/news/tim-hieu-ve-dac-amp-va-tac-dung-toi-viec-trai-nghiem-am-nhac-qua-tai-n>

Fundamentos de señales analógicas y digitales

Proceso de digitalización de una señal



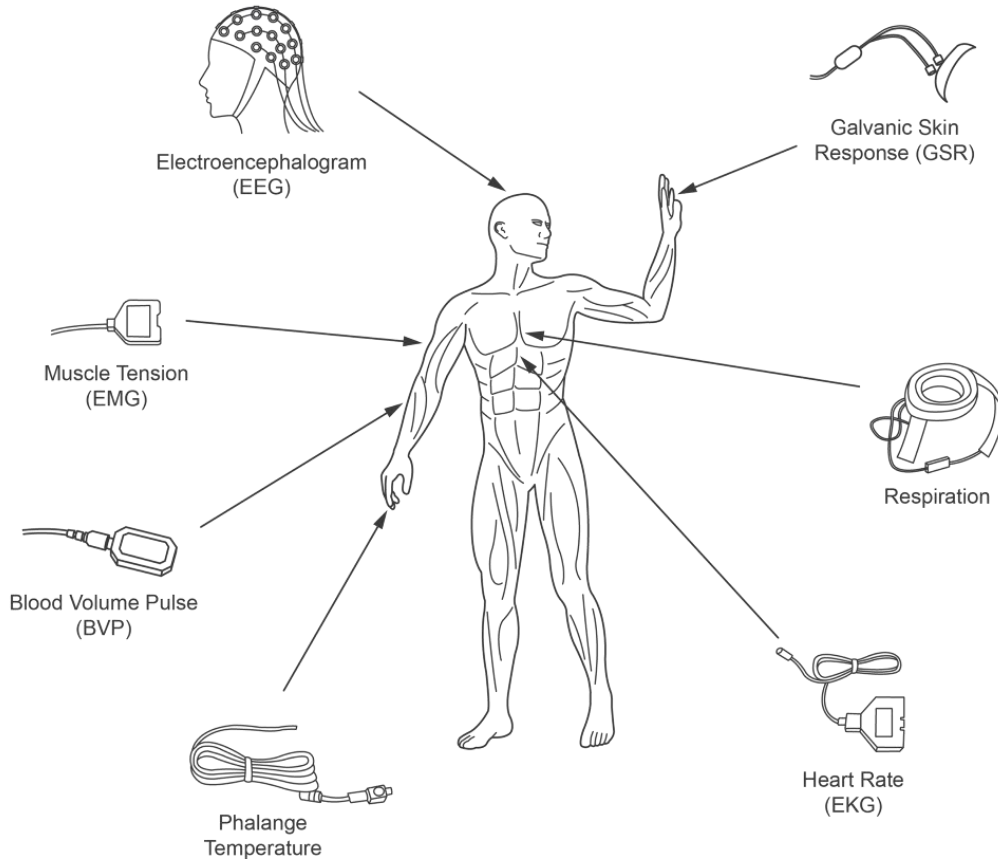


Más información: www.electromagneticos.es

Correo electrónico: informa@electromagneticos.es

Fuente: www.electromagnetismo.es

Origen de las bioseñales



Fuente: <https://medium.com/@mindpass2050/biosignals-as-dynamic-biometrics-d93c3455e895>

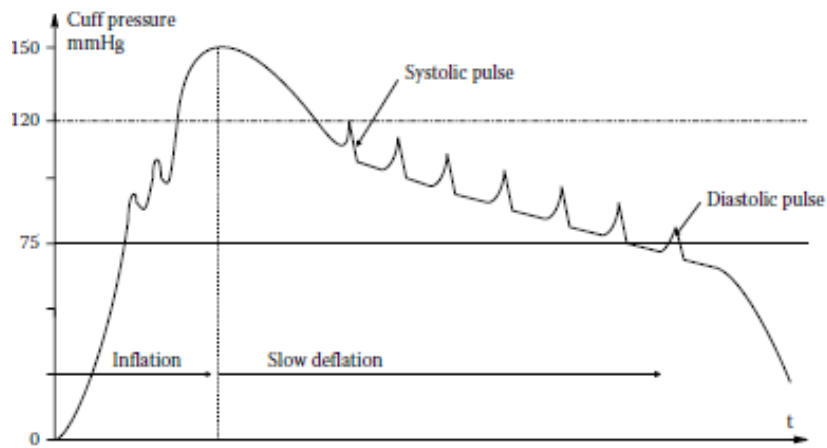
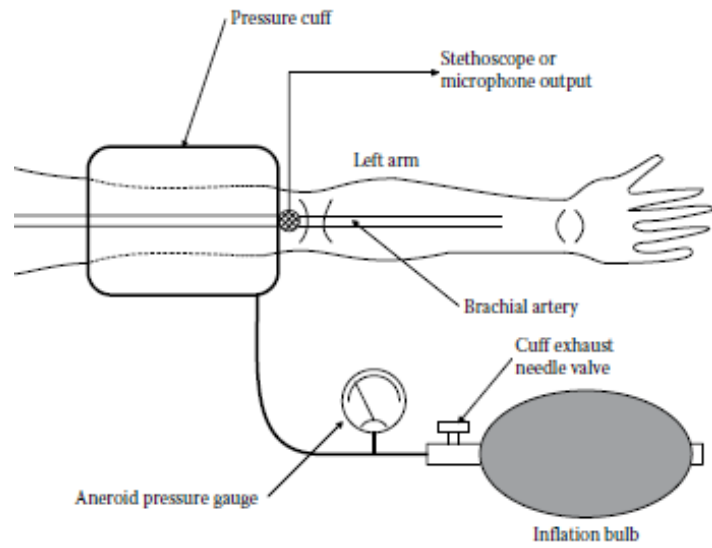
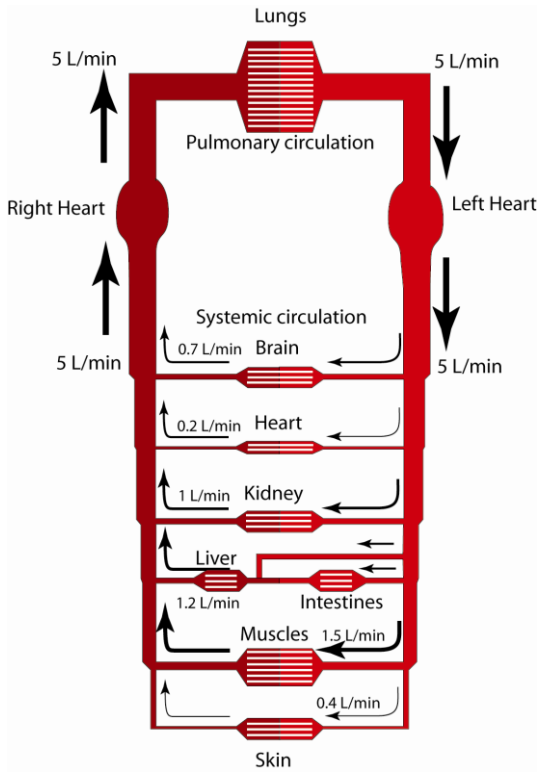
Qué es una bioseñal

Son **registros** espaciales, temporales o espacio-temporales de un evento biológico **que pueden medirse y analizarse** [7].

Dada la alta variedad de mecanismos y procesos biológicos de los seres vivos, **las bioseñales son muy diversas**.

Origen de las bioseñales

Ejemplos de bioseñales mecánicas

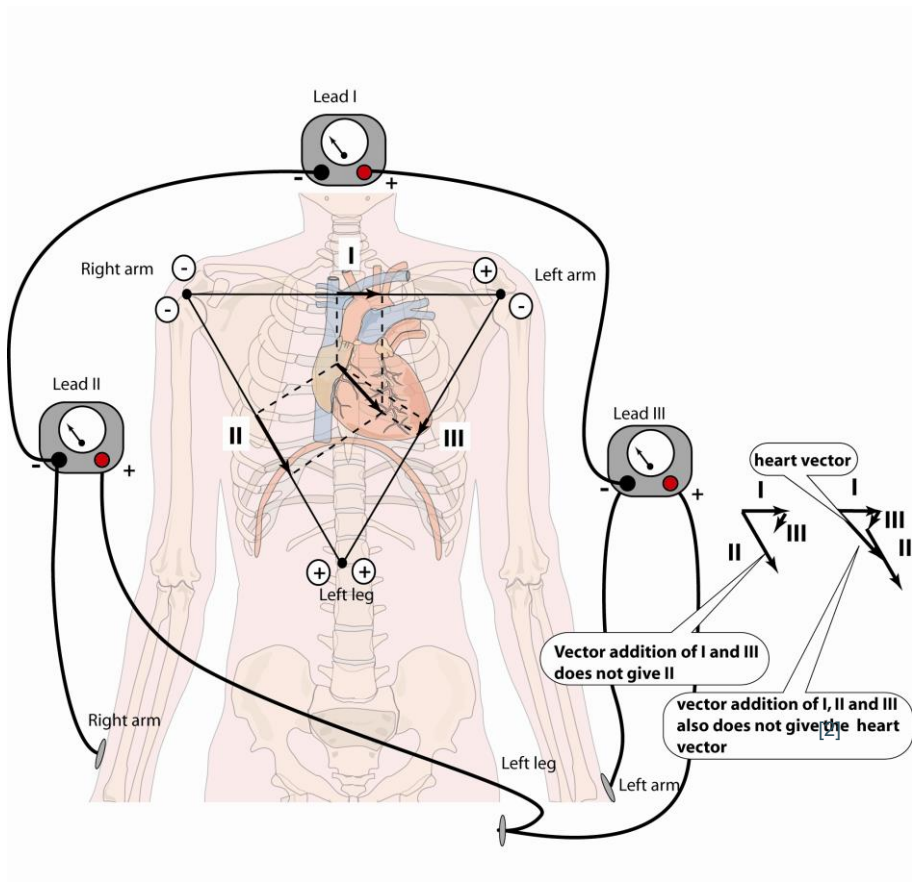


[8] Bioseñales

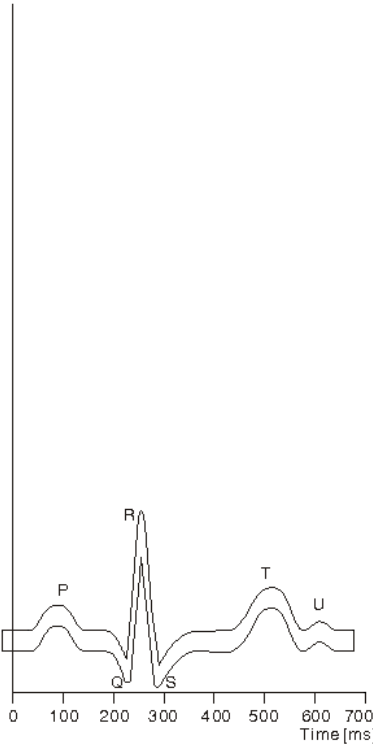
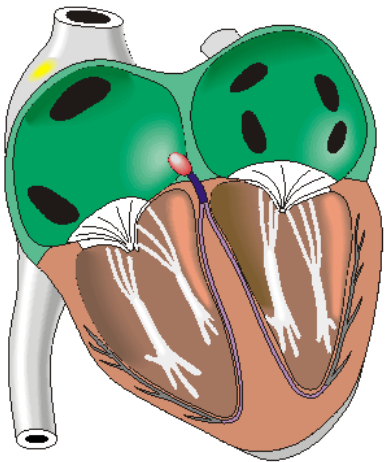
Origen de las bioseñales

Ejemplos de bioseñales eléctricas

Triángulo de Einthoven



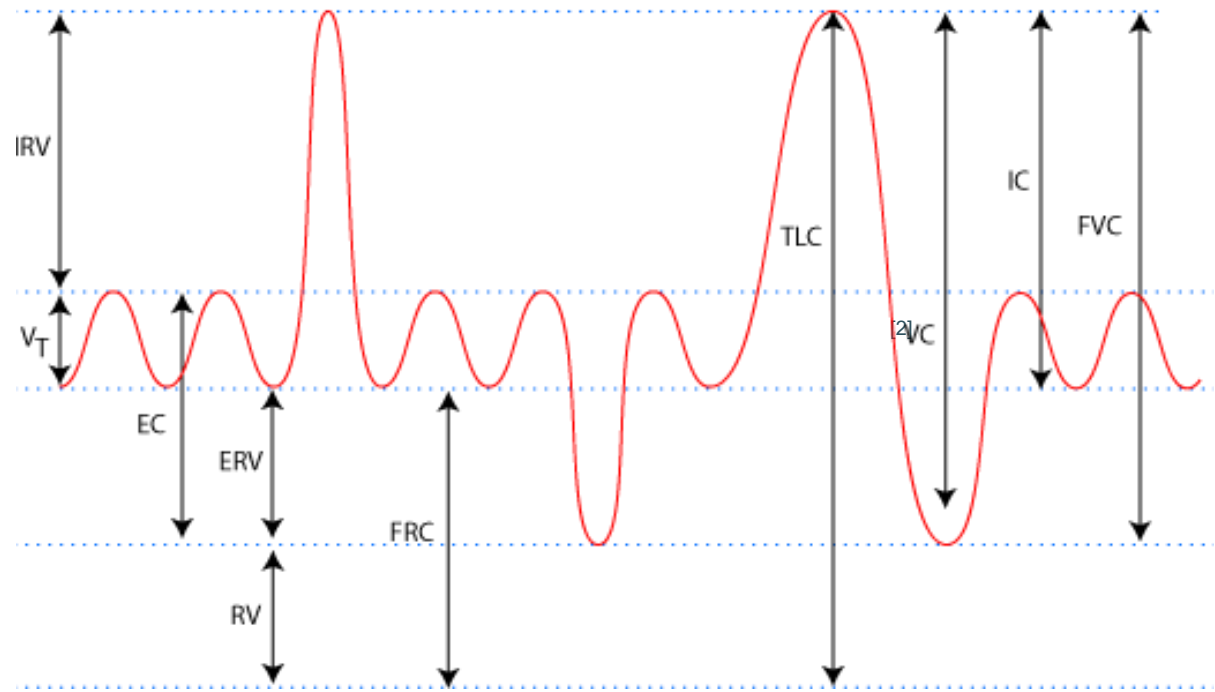
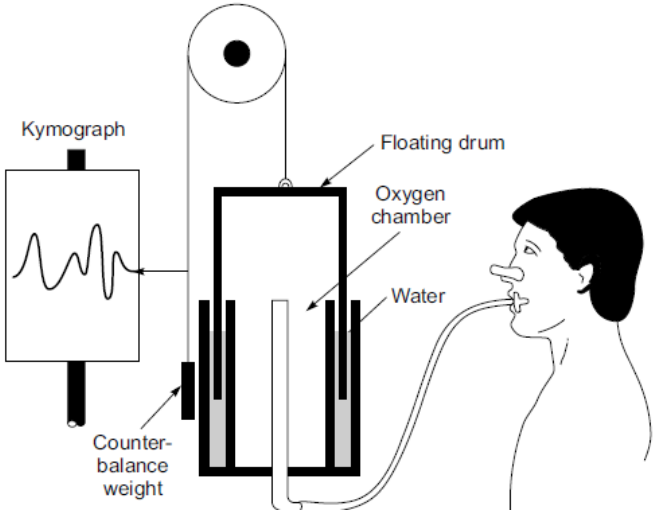
Electrofisiología del corazón



[9] Feher - Quantitative Human Physiology - Unit 5 Physical and Chemical Foundations of Physiology
[10] Jaakko Malmivuo & Robert Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, web: <https://www.kenrico.com/media/bembook/06/06.htm>

Origen de las bioseñales

Ejemplos de bioseñales mecánicas



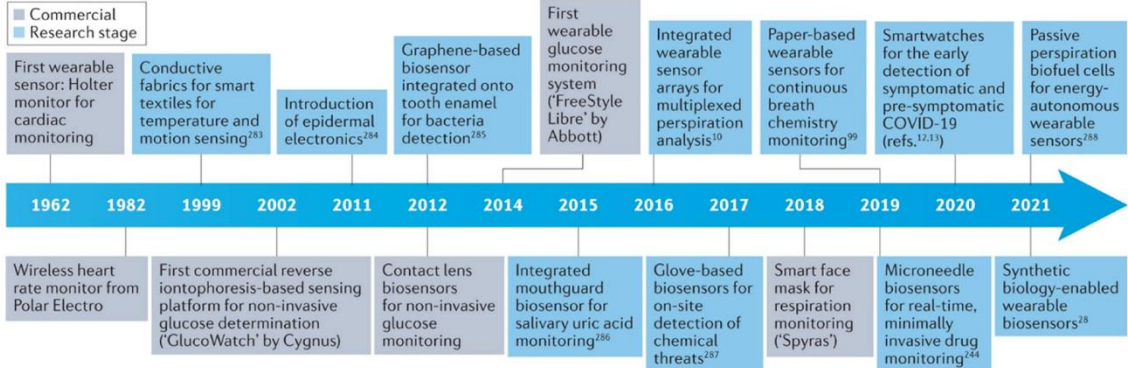
- IRV: Volumen de Reserva Inspiratoria.
- VT: Volumen Corriente.
- EC: Capacidad espiratoria.
- ERV: Volumen espiratorio de reserva.
- RV: Volumen residual.
- FRC: Capacidad residual funcional.
- TLC: Capacidad pulmonar total.
- VC: Capacidad Vital.
- IC: Capacidad Inspiratoria.
- FVC: Capacidad vital forzada.

[11] Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation

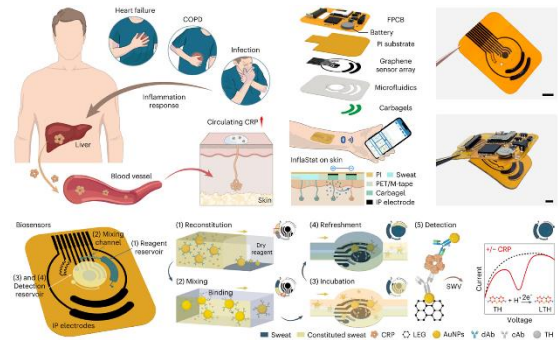
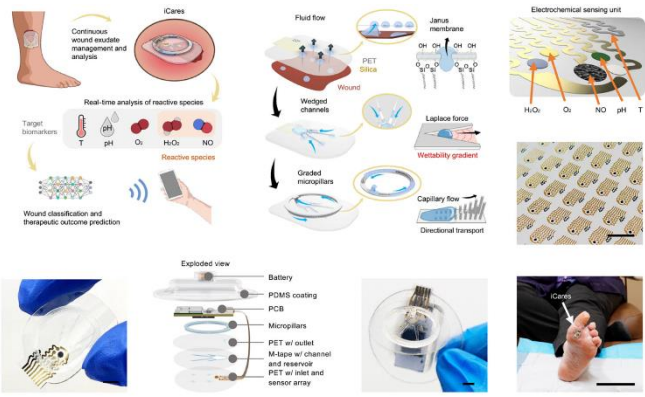
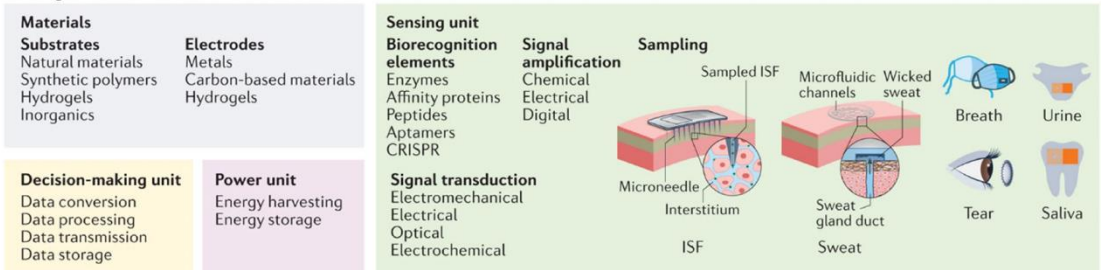
Aplicación de las bioseñales

Ejemplos de bioseñales

a Development of wearable sensors



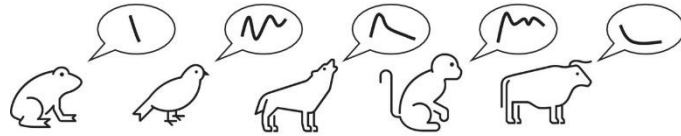
b Building blocks of wearable sensors



AI-Driven Wearable Bioelectronics in Digital Healthcare

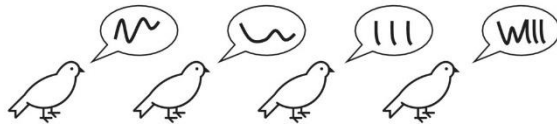
Guangqi Huang ^{1,2}, Xiaofeng Chen ³ and Caizhi Liao ^{1,2,*}

¹ Department of Bioelectronics, Faculty of Biomedical Engineering, Shenzhen University of Advanced Technology, Shenzhen 518055, China; gqhuang.pku@outlook.com
² Division of Electrical Engineering, Department of Engineering, Cambridge University, Cambridge CB2 1TN, UK
³ Department of Chemistry, The University of Texas at Austin, Austin, TX 78712, USA; x.chen@utexas.edu
* Correspondence: liaocaizhi@suat-sz.edu.cn



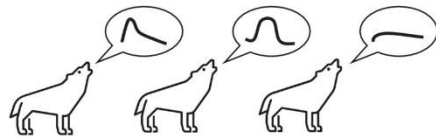
Ecosystems and acoustic indices

Measuring acoustic variation and diversity across many different species in the environment.



Species repertoire

Measuring the range of different acoustic signals produced by a single species.



Populations and dialects

Measuring acoustic variation between different populations of the same species.



Individual identity

Identifying individuals by differences in their acoustic signals.



Original Article | [Open Access](#) |

Automatic detection for bioacoustic research: a practical guide from and for biologists and computer scientists

Arik Kershenbaum, Çağlar Akçay, Lakshmi Babu-Saheer, Alex Barnhill, Paul Best, Jules Cauzinille, Dena Clink, Angela Dassow, Emmanuel Dufourq, Jonathan Growcott ... [See all authors](#) ▾

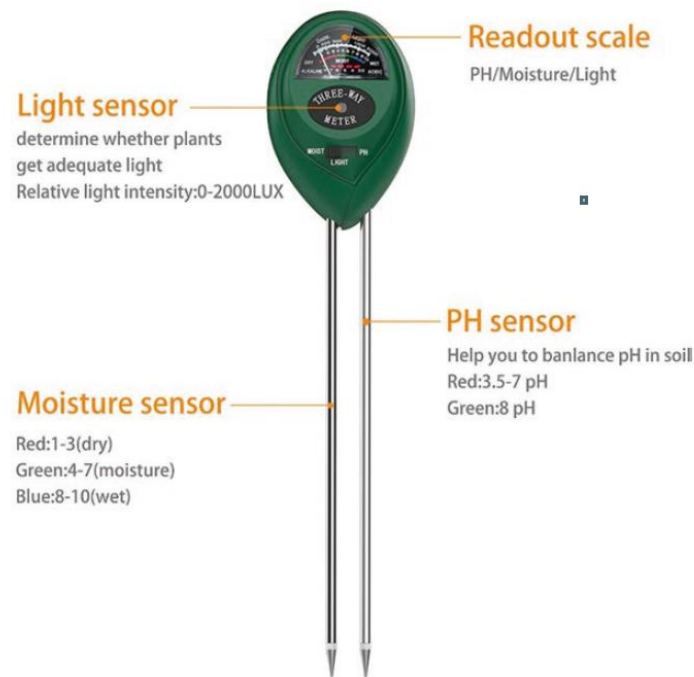


Fig. 3.9 pH meter with sensor

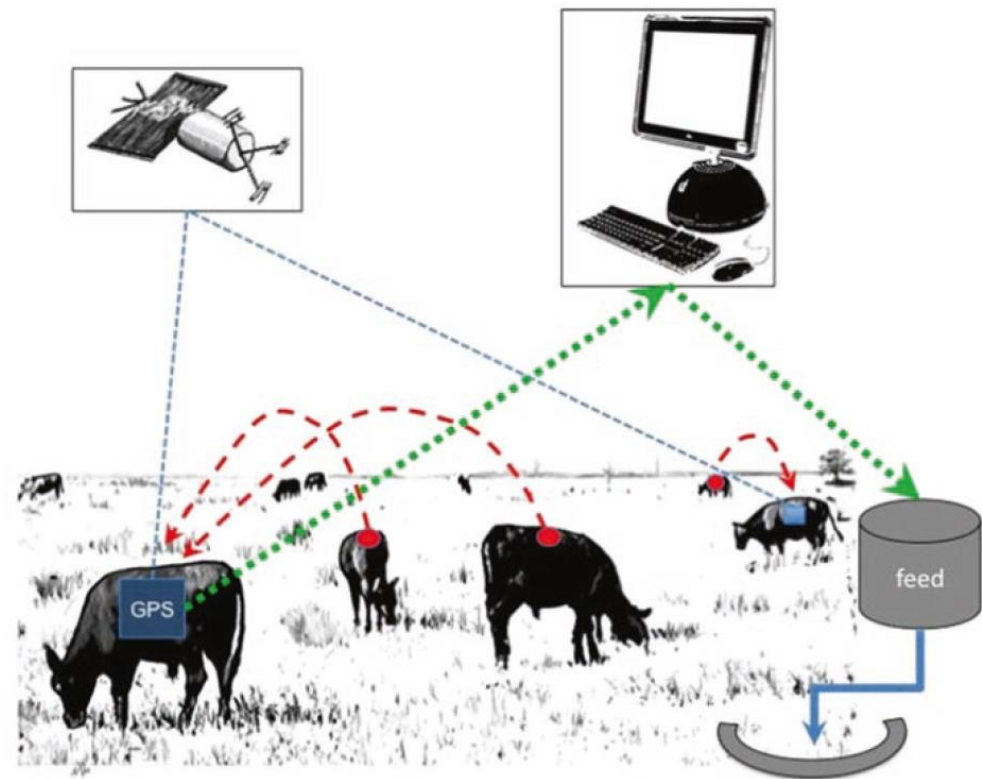
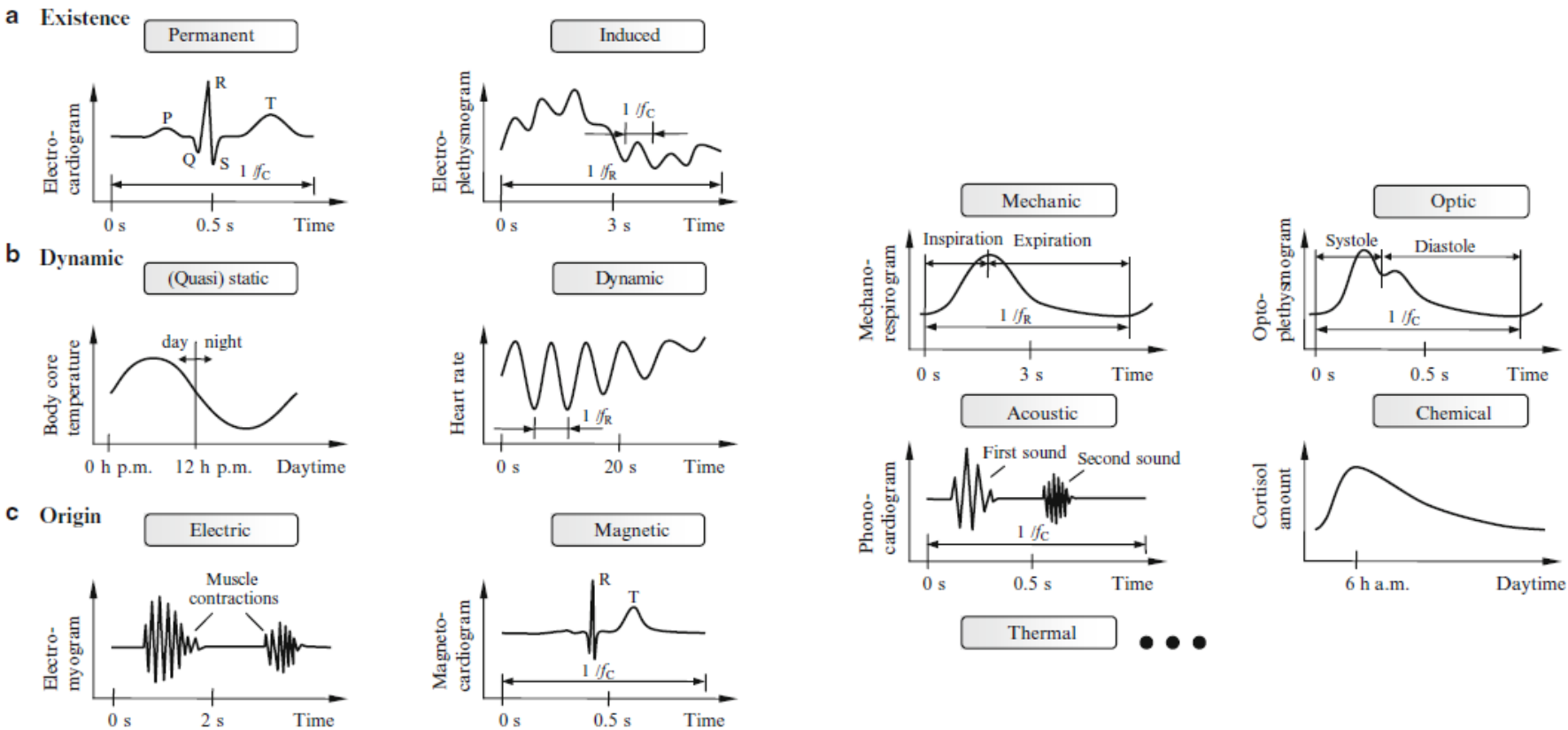


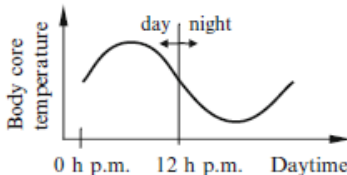
Fig. 3.12 Precision livestock farming

[14] Ahmad, L., Mahdi, S.S. (2018). Tool and Technologies in Precision Agriculture. In: Satellite Farming. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03448-1_3

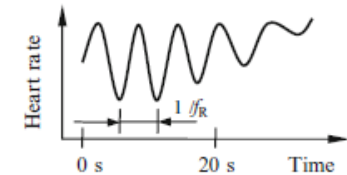
Clasificación de bioseñales



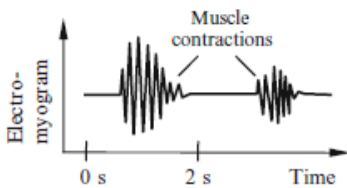
(Quasi) static



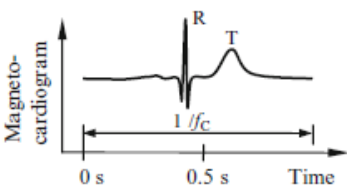
Dynamic



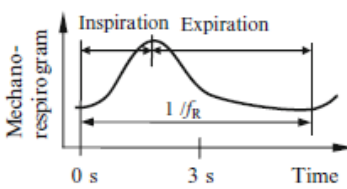
Electric



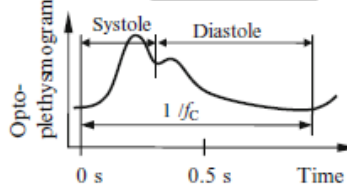
Magnetic



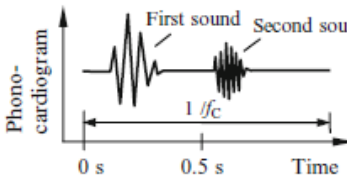
Mechanic



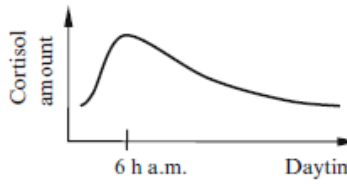
Optic



Acoustic



Chemical



Thermal



Posible clasificación de bioseñales de acuerdo con su existencia, dinámica u origen [5].

[15] Eugenijus Kaniusas, Biomedical signals sensors I. Series Biological and medical physics, biomedical engineering, 2012. Springer. Pg 17, 149

¿Qué es la bioinstrumentación?

Es la parte de la ingeniería que se ocupa de los **dispositivos** utilizados para **medir**, **evaluar** y **tratar** sistemas biológicos [1].

Para lograrlo, es necesario **comprender**:

- el **fenómeno** analizado
- la **señal de interés**
- la electrónica y **sensores** necesarios
- y la correcta **interpretación** de la información obtenida.

La bioinstrumentación **ayuda** a diferentes profesionales en:

- el diagnóstico
- tratamiento
- seguimiento
- e investigación de variables biológicas.



[16] Paul, Sudip; Saikia, Angana; Majhi, Vinayak; Pandey, Vinay Kumar (2022). Introduction to Biomedical Instrumentation and Its Applications. Elsevier Science.

Sistemas de bioinstrumentación

Estas señales, bien sean bioeléctricas, bio-ópticas, biomecánicas, etc., determinan **parámetros** como **rango**, **frecuencia** y **tipo de sensor** a utilizar para su medición.

Bioseñal	Definición	Rango amplitud	Rango frecuencia
Electrocardiograma	Actividad eléctrica cardíaca	0.5 - 4 mV	0.01-250 Hz
Electroencefalograma (EEG)	Actividad eléctrica cerebral	5 – 300 μ V	DC-150 Hz
Electrogastrograma (EGG)	Actividad eléctrica gástrica	10 μ V – 1 mV	DC-10 kHz
Electromiograma (EMG)	Actividad eléctrica muscular	0.1 – 5 mV	DC-10 kHz
Electroneurograma (ENG)	Actividad eléctrica nerviosa	0.01 – 3 mV	DC-1 kHz
Electrooculograma (EOG)	Potencial retina-córnea	50 - 3500 μ V	DC-50 Hz
Electrorretinograma (ERG)	Actividad eléctrica de la retina	0 – 900 μ V	DC-50 Hz

Especificaciones de un sensor: sensibilidad, rango, precisión, exactitud, resolución, reproducibilidad, offset, linealidad, histéresis.

Qué necesitamos saber/recordar: Conceptos de carga, voltage, corriente, potencia, energía, resistencia, inductores, capacitores, amplificadores operaciones, filtros y señales.

[11] Paul, Sudip; Saikia, Angana; Majhi, Vinayak; Pandey, Vinay Kumar (2022-02-22). Introduction to Biomedical Instrumentation and Its Applications. Elsevier Science.
[16] Paul, Sudip; Saikia, Angana; Majhi, Vinayak; Pandey, Vinay Kumar (2022). Introduction to Biomedical Instrumentation and Its Applications. Elsevier Science.

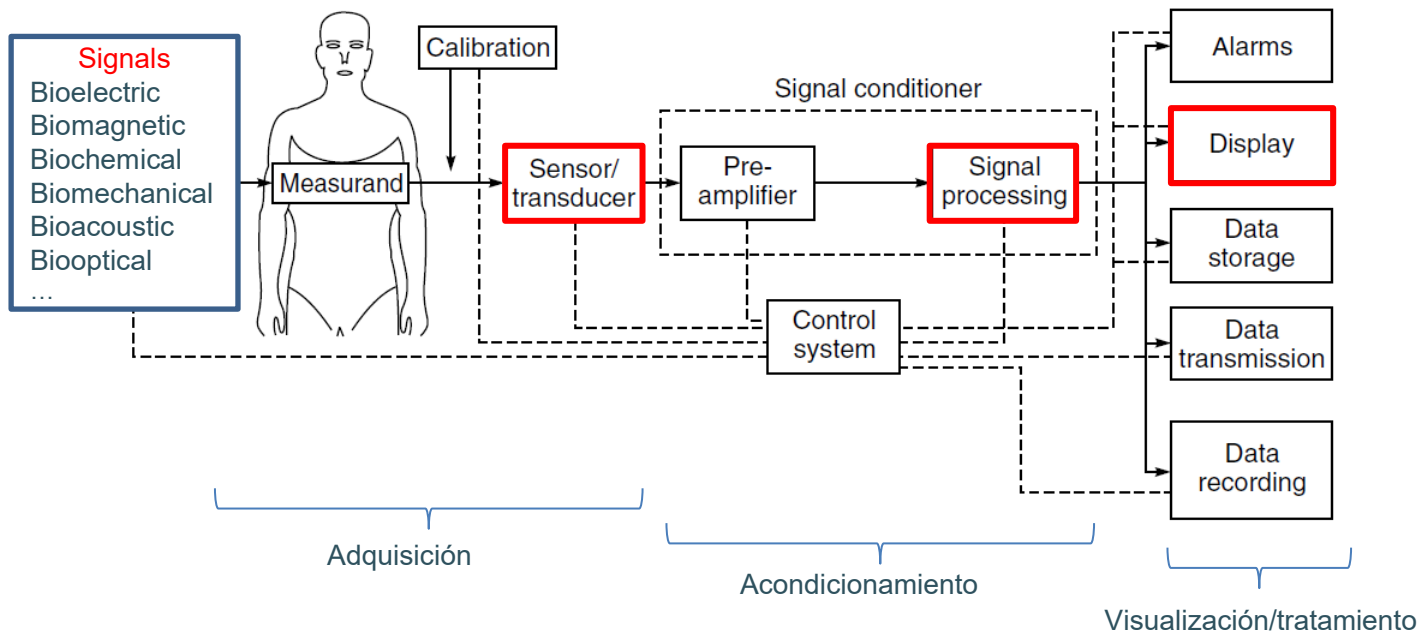
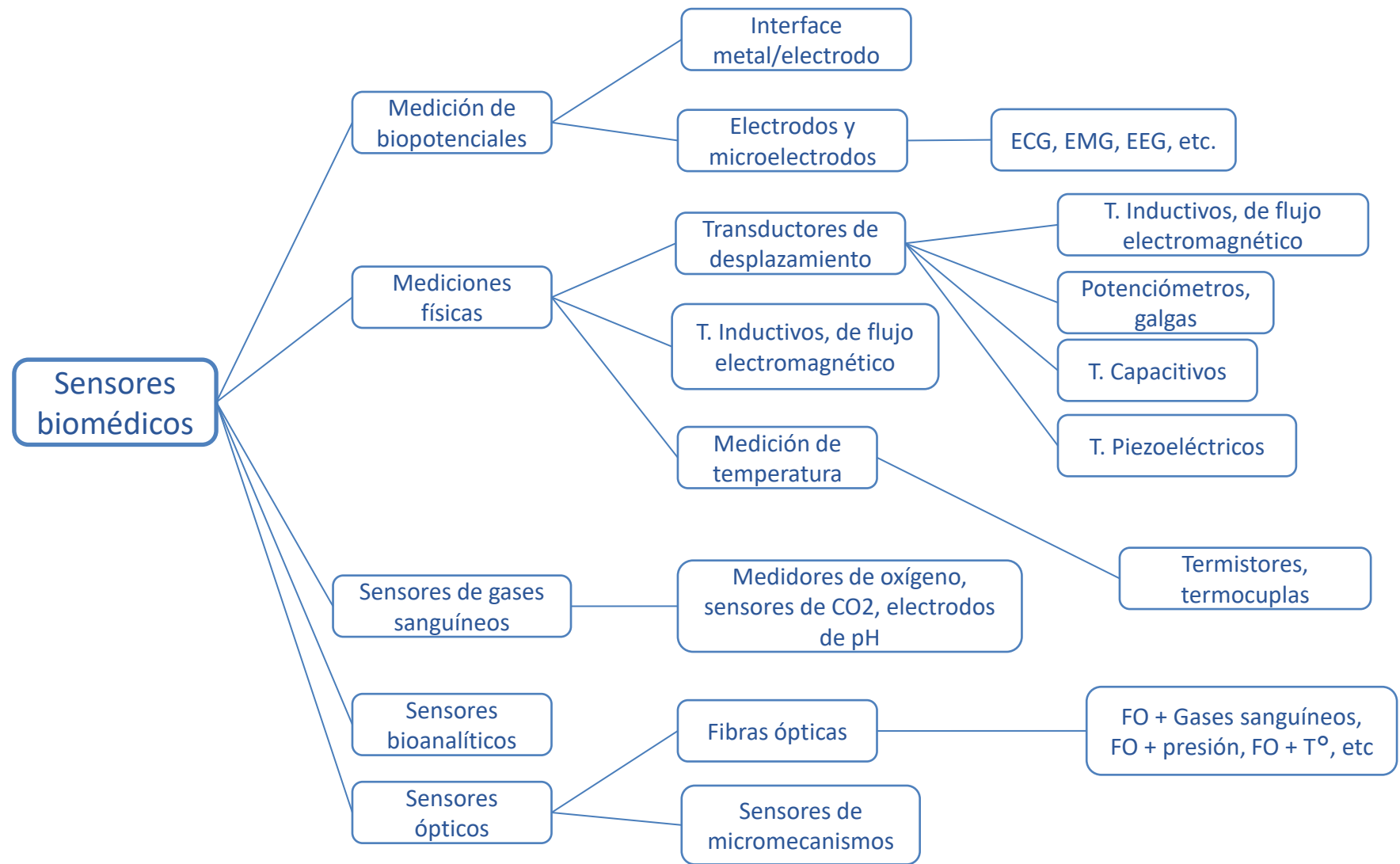


Diagrama de bloques de un sistema de bioinstrumentación [5]

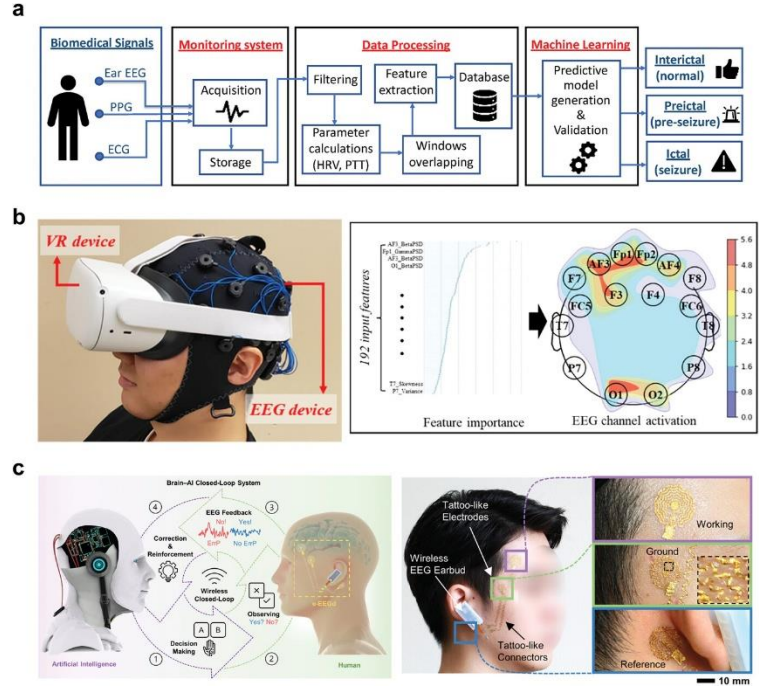
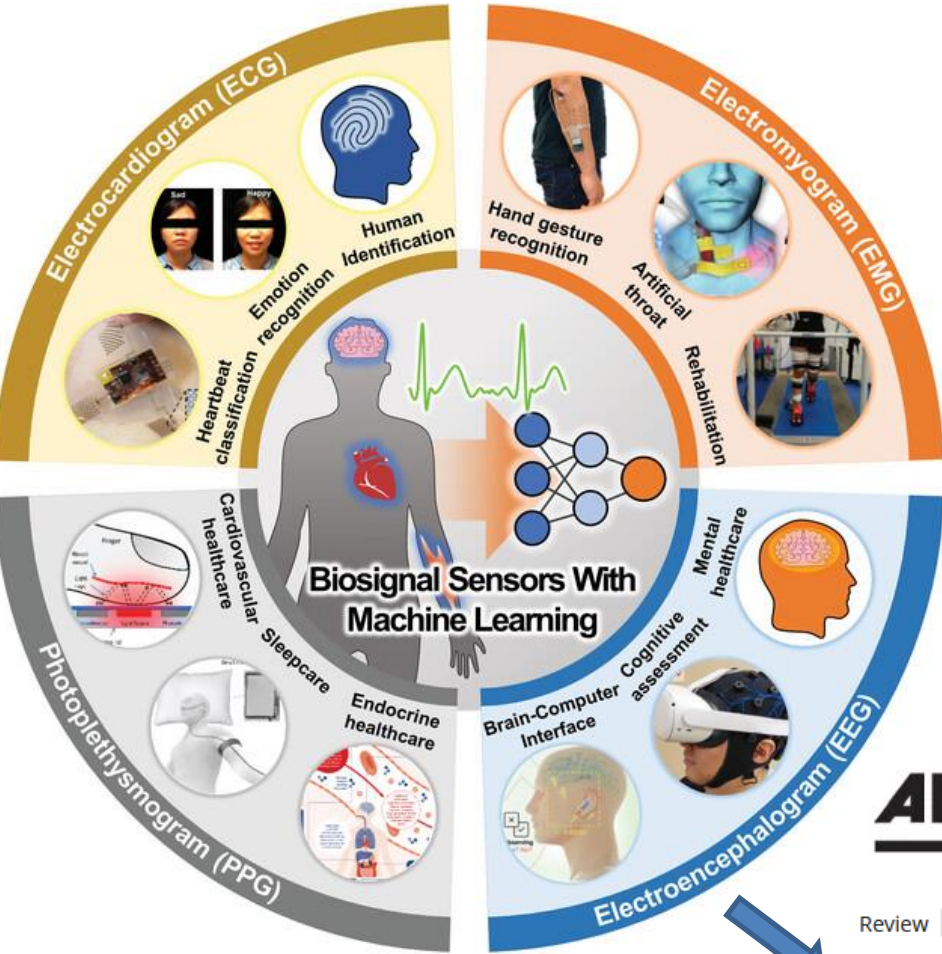
[17] R. S. Khandpur, Handbook of Biomedical Instrumentation, technology and applications. 2003, McGraw-Hill Publishing.

Posible clasificación de sensores



[18] J. Enderle and J. Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering, Third edition, Academic Press. Chp 10.3.

Sensores bioinspirados



ADVANCED SENSOR RESEARCH

Open Access

Review | Open Access |

Recent Developments and Future Directions of Wearable Skin Biosignal Sensors

Dohyung Kim, JinKi Min, Seung Hwan Ko

[19] Kim, D., Min, J. and Ko, S.H. (2024), Recent Developments and Future Directions of Wearable Skin Biosignal Sensors.

- [1] https://co.mouser.com/new/tektronix/tektronix-tbs2000b-oscilloscopes/?utm_source=chatgpt.com
- [2] https://www7.uc.cl/sw_educ/neurociencias/html/048.html
- [3] Pablo Alcalde San Miguel, Electrónica, 3ª edición, Editorial paraninfo, 2022.
- [4] <https://quecamarareflex.com/criterios-para-elegir-una-interfaz-de-audio/>
- [5] <https://www.techsound.vn/blogs/news/tim-hieu-ve-dac-amp-va-tac-dung-toi-viec-trai-nghiem-am-nhac-qua-tai-n>
- [6] https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781498749923_A31472380/preview-9781498749923_A31472380.pdf
- [7] Paul, Sudip; Saikia, Angana; Majhi, Vinayak; Pandey, Vinay Kumar (2022). Introduction to Biomedical Instrumentation and Its Applications. Elsevier Science.
- [8] Huang, G., Chen, X., & Liao, C. (2025). AI-Driven Wearable Bioelectronics in Digital Healthcare. Biosensors, 15(7), 410. <https://doi.org/10.3390/bios15070410>
- [9] Feher - Quantitative Human Physiology - Unit 5 Physical and Chemical Foundations of Physiology
- [10] Jaakko Malmivuo & Robert Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, web: <https://www.kenrico.com/media/bembook/06/06.htm>
- [11] Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation
- [12] AI-Driven Wearable Bioelectronics in Digital Healthcare
- [13] Kershenbaum A, Akçay Ç, Babu-Saheer L, Barnhill A, Best P, Cauzinille J, Clink D, Dassow A, Dufourq E, Growcott J, Markham A, Marti-Domken B, Marxer R, Muir J, Reynolds S, Root-Gutteridge H, Sadhukhan S, Schindler L, Smith BR, Stowell D, Wascher CAF, Dunn JC. Automatic detection for bioacoustic research: a practical guide from and for biologists and computer scientists. Biol Rev Camb Philos Soc. 2025 Apr;100(2):620-646. doi: 10.1111/brv.13155. Epub 2024 Oct 17. PMID: 39417330; PMCID: PMC11885706.
- [14] Ahmad, L., Mahdi, S.S. (2018). Tool and Technologies in Precision Agriculture. In: Satellite Farming. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03448-1_3
- [15] Eugenijus Kaniusas., Biomedical signals sensors I. Series Biological and medical physics, biomedical engineering. 2012. Springer. Pg 17, 149
- [16] Paul, Sudip; Saikia, Angana; Majhi, Vinayak; Pandey, Vinay Kumar (2022). Introduction to Biomedical Instrumentation and Its Applications. Elsevier Science.
- [17] R. S. Khandpur, Handbook of Biomedical Instrumentation, technology and applications. 2003, McGraw-Hill Publishing
- [18] J. Enderle and J. Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering, Third edition, Academic Press. Chp 10.3
- [19] Kim, D., Min, J. and Ko, S.H. (2024), Recent Developments and Future Directions of Wearable Skin Biosignal Sensors. Adv. Sensor Res., 3: 2300118. <https://doi.org/10.1002/adsr.202300118>